குறிப்புரை

ரோலின் தேற்றத்தைப் பயன்படுத்த இயலாத சார்புகள்

(1) $f(x)=|x|, x\in[-1,1]$ என்ற சார்பு $f(-1)=1=f(1)$ என இருந்த போதிலும் ரோலின் தேற்றத்தைப் பயன்படுத்த இயலாது. ஏன் எனில் $x=0$ -வில் $f(x)$ வகையிடத்தக்கதல்ல.

(2) $f(x)=\begin{cases}1 & x=0 \text{ எனில்}\\ x & 0<x\le 1 \text{ எனில்}\end{cases}$ என்ற சார்பு $f(0)=f(1)=1$ என இருந்த போதிலும் ரோலின் தேற்றத்தைப் பயன்படுத்த இயலாது. ஏன் எனில் $f(x)$ ஆனது $x=0$ -வில் தொடர்ச்சியானது இல்லை.

(3) $f(x)=\sin x,\ x\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ என்ற சார்பு, மூடிய இடைவெளி $\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$-ல் தொடர்ச்சியாகவும், திறந்த இடைவெளி $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$-ல் வகையிடத்தக்கதாக இருந்தாலும் $0=f(0)\neq f\left(\frac{\pi}{2}\right)=1$ என்பதால் ரோலின் தேற்றத்தைப் பயன்படுத்த இயலாது.

$f(x)$ ஆனது மூடிய இடைவெளி $[a,b]$-ல் தொடர்ச்சியானதாகவும், திறந்த இடைவெளி (a,b)-ல் வகையிடத்தக்கதாகவும் இருந்து $f(a)\neq f(b)$ என இருக்கும் நிலையிலும் ரோலின் தேற்றத்தை கீழ்க்கண்டவாறு பொதுமைப்படுத்தலாம்.

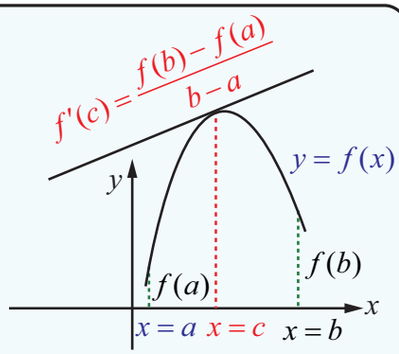
7.3.2 லெக்ராஞ்சியின் சராசரி மதிப்புத் தேற்றம் (Lagrange's Mean Value Theorem)

தேற்றம் 7.3

$f(x)$ ஆனது மூடிய இடைவெளி $[a,b]$-ல் தொடர்ச்சியானதாகவும், திறந்த இடைவெளி (a,b)-ல் வகையிடத்தக்கதாகவும் $(f(a),f(b))$ ஆகியவை சமமாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை). உள்ளது என்க. அப்போது குறைந்தபட்சம் ஒரு புள்ளி $c\in(a,b)$-யினை

$$f'(c)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a} \qquad \ldots (6)$$

எனுமாறு காணலாம்.



படம் 7.12

குறிப்புரை

$f(a)=f(b)$ எனில் லெக்ராஞ்சியின் சராசரி மதிப்புத் தேற்றம் ரோலின் தேற்றத்தைத் தரும். லெக்ராஞ்சியின் சராசரி மதிப்புத் தேற்றத்தினை *சுழன்ற ரோலின் தேற்றம்* என்கிறோம்.

Z3V3W1

குறிப்புரை

இத்தேற்றத்தின் உள்ளார்ந்த விளக்கமானது (a,b) என்ற இடைவெளியில் $f(x)$-ன் சராசரி மாறுவீதத்தை $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$-யும் மற்றும் c-யில் கணநேர மாறுவீதத்தை $f'(c)$ யும் குறிக்கிறது.

லெக்ராஞ்சியின் இடைமதிப்புத் தேற்றத்தின் வடிவக் கணித விளக்கமானது ஒரு இடைவெளியில் சராசரி மாறுபாட்டு வீதமானது, அந்த இடைவெளியின் உள்ளிருக்கும் ஒரு புள்ளியில் கணநேர மாறுவீதத்திற்குச் சமமாக இருக்கும். இதனை கீழ்க்கண்ட எடுத்துக்காட்டின் மூலம் உணரலாம்.

ஒரு மகிழுந்தானது 200 மீ தூரத்தை 8 வினாடி காலத்தில் கடக்கிறது எனில் இதன் சராசரி திசைவேகம் $\frac{200}{8}=25$ மீ/வி ஆகும். இந்த 8 வினாடி கால இடைவெளியினுள் ஏதேனும் ஒரு நேரத்தில் மகிழுந்தின் வேகம் காட்டும் கருவி சரியாக 25 மீ/வி அதாவது 90 கி.மீ/மணியினைக் காட்டும் என்பதை சராசரி மதிப்புத் தேற்றம் உறுதி செய்கின்றது.

Chapter 7 Applications of Diff Calculus.indd 19 26-02-2020 17:44:58